

Actividad 1.1

Tema 1. Almacenamiento de la información

Módulo: Base de datos 26/27

Francisco Rubén Navarro Cáceres

Ejercicio 1.

Dispongo de un fichero de datos cuyo registro lógico es de 256 B, lo estoy usando en un sistema cuyo registro físico es de 30 kB. Se pide:

- Factor de bloque del sistema:
- Bloque del registro 23045 y posición dentro de buffers
- Bloque del registro 12 y posición dentro del buffers
- Bloque del registro 10000 y posición dentro del buffers

1.1 Factor de Bloqueo

Registro Lógico: 256 Bytes

Registro Físico o Buffer: 30 kB $\rightarrow 30 \times 1024 = 30720$ Bytes

Factor de Bloqueo (FB) = floor $(30720 / 256) = 120$ registros

1.2 Registro 23045

Bloque = ceil $(23045 / 120) = 193 \rightarrow$ Bloque 193

Posición dentro buffers: $23045 \bmod 120 = 5$

1.3 Registro 12

Bloque = ceil $(12 / 120) = 1 \rightarrow$ Bloque 1

Posición dentro buffers: $12 \bmod 120 = 12$

1.4 Registro 10000

Bloque = ceil $(10000 / 120) = 84 \rightarrow$ Bloque 84

Posición dentro buffers: $10000 \bmod 120 = 40$